중3-1 누적테스트 중 04회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 소수점 두 자리씩 이동 → 10 배 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$\sqrt{5.89}=a$, $\sqrt{58.9}=b$ 일 때, $\sqrt{589}+\sqrt{0.00589}$ 를 a, b 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은? [2024 월서중 1학기 중간 9번]

① $10a+\frac{b}{10}$ ② $10a+\frac{b}{100}$ ③ $10a+10b$ ④ $\frac{a}{10}+10b$ ⑤ $\frac{a}{10}+100b$

1. $\sqrt{589}=\sqrt{5.89\times 100}=10a$
2. $\sqrt{0.00589}=\sqrt{\frac{58.9}{10000}}=\frac{b}{100}$
3. $10a+\frac{b}{100}$ ⟶ ②

답 ②

2 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $\sqrt{a^2}=-a \to a<0$ · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$\sqrt{a^2}=-a$, $\sqrt{(-b)^2}=-b$ 일 때, $2a-\sqrt{(-a)^2}+\sqrt{9b^2}$ 을 간단히 하면? (단, $ab\neq 0$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 5번]

① $-a-3b$ ② $a+3b$ ③ $3a-3b$ ④ $3a+3b$ ⑤ $3a-9b$

1. $a<0,\ b<0$
2. $\sqrt{(-a)^2}=-a,\ \sqrt{9b^2}=-3b$
3. $2a-(-a)+(-3b)=3a-3b$ ⟶ ③

답 ③

3 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 50 보다 큰 가장 작은 제곱수 · 5점 · 난이도 중

정답 14

[서술형] $\sqrt{50+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2021 달서중 1학기 중간 16번]

1. $50+x$ 는 50 보다 큰 제곱수
2. 가장 작은 것 64
3. $x=14$

답 14

4 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $15-n$ 은 0 또는 15 미만 제곱수 · 5점 · 난이도 상 **정답** $n=6$, 11 , 14 , 15

[서술형] 다음 조건을 이용하여 $\sqrt{15-n}$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 모두 구하시오.

· 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것 · $15-n$ 이 어떤 특성을 가져야 하는지 서술할 것 · n 의 값을 구하는 풀이 과정을 정확한 식으로 나타낼 것

[2024 덕화중 1학기 중간 17번]

1. $\sqrt{15-n}$ 정수 $\Leftrightarrow 15-n \in \{0,1,4,9\}$
2. $n=15-0,\ 15-1,\ 15-4,\ 15-9$
3. $n=6,\ 11,\ 14,\ 15$

답 $n=6$, 11 , 14 , 15

5 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $\sqrt{294}=7\sqrt{6}$ · 5점 · 난이도 상 **정답** ③

$x \geq y$ 일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{294}$ 를 만족하는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x,y) 의 개수는? [2023 정화중 1학기 중간 13번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\sqrt{x}=p\sqrt{6},\ \sqrt{y}=q\sqrt{6},\ p+q=7$
2. $p \geq q \geq 1$: $(6,1),(5,2),(4,3)$
3. 3 개 ⟶ ③

답 ③

6 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $n^2<x<(n+1)^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답** ⑤

자연수 n 에 대하여 x 의 양의 제곱근이 n 보다 크고 $(n+1)$ 보다 작다. 자연수 x 의 개수가 40 개가 되도록 하는 n 의 값은?

[2025 유가중 1학기 중간 16번]

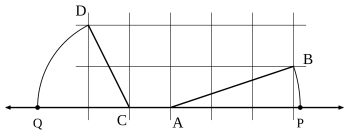
① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. x 의 개수 $=(n+1)^2-n^2-1=2n$
2. $2n=40 \longrightarrow n=20 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $\overline{CD}=\sqrt{5}$ 로 C 의 좌표 찾기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{AP}, \overline{CD}=\overline{CQ}$ 이고, 점 Q 에 대응하는 수는 $1-\sqrt{5}$ 이다. 점 P 에 대응하는 수가 $a+\sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수) [2024 효성중 1학기 중간 10번]



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $\overline{CD}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$
2. $c-\sqrt{5}=1-\sqrt{5} \longrightarrow c=1,\ A=2$
3. $\overline{AB}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$
4. $P=2+\sqrt{10} \longrightarrow a+b=12$ ④

답 ④

8 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호를 벗길 수 있는지, 순환소수인지 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉 의 수 중 무리수의 개수는?

$\sqrt{4}, 0.2\dot{3}\dot{4}, \sqrt{7}, \sqrt{15}+1, 3\pi, \frac{3}{2}$

[2024 경구중 1학기 중간 6번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\sqrt{4}=2,\ 0.2\dot{3}\dot{4},\ \frac{3}{2}$: 유리수
2. $\sqrt{7},\ \sqrt{15}+1,\ 3\pi$: 무리수
3. 3 개 $\longrightarrow$ ③

답 ③

9 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호 안을 4.32×10^{2k} 꼴로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ㉡, ㉢**

[서술형] 〈보기〉의 수 중 $\sqrt{4.32}=2.078$, $\sqrt{52.6}=7.253$ 임을 이용해 그 값을 구할 수 있는 것을 모두 골라 기호를 쓰고, 그 값을 구하는 계산 과정을 서술하시오.

㉠ $\sqrt{43.2}$	㉡ $\sqrt{0.0432}$	㉢ $\sqrt{5260}$	㉣ $\sqrt{0.0526}$

[2025 새론중 1학기 중간 12번]

1. ㉠ $43.2=4.32\times10$ ⟶ 구할 수 없음
2. ㉡ $\sqrt{\frac{4.32}{100}}=\frac{2.078}{10}=0.2078$
3. ㉢ $\sqrt{52.6\times100}=72.53$
4. ㉣ $\frac{5.26}{100}$ ⟶ 구할 수 없음

답 ㉡, ㉢

10 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근삿값으로 비교 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 수를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때 세 번째에 오는 수는? [2025 논공중 1학기 기말 5번]

① 2 ② -1 ③ $4-\sqrt{17}$ ④ $-2+\sqrt{11}$ ⑤ $\sqrt{11}-\sqrt{6}$

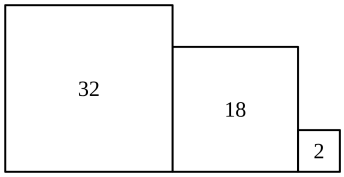
1. $4-\sqrt{17}\approx-0.12$
2. $-2+\sqrt{11}\approx1.32$
3. $\sqrt{11}-\sqrt{6}\approx0.87$
4. $-1<4-\sqrt{17}<\sqrt{11}-\sqrt{6}<\cdots$ ⟶ ⑤

답 ⑤

11 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 한 변 = $\sqrt{\text{넓이}}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ④

넓이가 각각 32 , 18 , 2 인 세 정사각형이 붙어있는 모양의 화단이 있다. 이 화단의 전체 둘레의 길이는? [2024 동원중 1학기 중간 2번]



① $6\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $32\sqrt{2}$

1. 한 변 $4\sqrt{2},\ 3\sqrt{2},\ \sqrt{2}$
2. 둘레 $= 2 \times (\text{가로} + \text{최대 높이})$
3. $= 2(8\sqrt{2} + 4\sqrt{2}) = 24\sqrt{2} \longrightarrow$ ④

답 ④

12 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\frac{33}{216} = \frac{11}{72}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\sqrt{\frac{33}{216}}$ 을 a 가 가장 작은 자연수가 되도록 $\frac{\sqrt{a}}{b}$ 의 꼴로 나타낼 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2024 오성중 1학기 중간 3번]

① -1 ② 5 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

1. $\sqrt{\frac{11}{72}} = \frac{\sqrt{11}}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{22}}{12}$
2. $a = 22,\ b = 12$
3. $a - b = 10 \longrightarrow$ ③

답 ③

13 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $(1-\frac{1}{2})$ 를 곱했다 나누기 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

$\frac{3}{2}\times\frac{5}{4}\times\frac{17}{16}\times\frac{257}{256}=m-\frac{1}{2^n}$ 일 때, $|m-n|$ 의 값은? (단, m , n 은 자연수) [2025 경신중 1학기 중간 11번]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{4})(1+\frac{1}{16})(1+\frac{1}{256})$
2. $=\frac{1-\frac{1}{2^{16}}}{1-\frac{1}{2}}=2-\frac{1}{2^{15}}$
3. $m=2,\ n=15 \longrightarrow |m-n|=13$ ①

답 ①

14 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $a=6b$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$\frac{7a+4b}{4a-b}=2$ 일 때, $\frac{\sqrt{28b^2}}{\sqrt{3a^2}}$ 의 값은? [2022 영신중 1학기 중간 15번]

① $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{6}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{9}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{9}$

1. $7a+4b=8a-2b \longrightarrow a=6b$
2. $\frac{2\sqrt{7}|b|}{\sqrt{3}|a|}=\frac{2\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}$
3. $=\frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{21}}{9} \longrightarrow$ ④

답 ④

15 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 외항의 곱 = 내항의 곱 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$\sqrt{80}:4\sqrt{2}=1:x$ 일 때, x 의 값은? [2025 성명여중 1학기 중간 8번]

① $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{5}$

1. $\sqrt{80}\,x=4\sqrt{2}$
2. $x=\frac{4\sqrt{2}}{4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5} \longrightarrow$ ③

답 ③

16 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 소인수분해 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$\sqrt{28} \times \sqrt{21} \times \sqrt{189} = a\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 a 의 값은? [2023 오천중 1학기 중간 15번]

① 14 ② 42 ③ 126 ④ 252 ⑤ 504

1. $28 \times 21 \times 189 = 2^2 \times 3^4 \times 7^3$
2. $\sqrt{2^2 \times 3^4 \times 7^3} = 2 \times 9 \times 7\sqrt{7} = 126\sqrt{7} \longrightarrow$ ③

답 ③

17 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$ · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{1}{2}$

[서술형] $\sqrt{500}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 A 배이고 $\sqrt{0.005}$ 는 $\sqrt{2}$ 의 B 배일 때, AB 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2023 경명여중 1학기 중간 19번]

1. $A = \frac{\sqrt{500}}{\sqrt{5}} = 10$
2. $\sqrt{0.005} = \sqrt{\frac{50}{10000}} = \frac{5\sqrt{2}}{100} \longrightarrow B = \frac{1}{20}$
3. $AB = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

18 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 켤레식 곱하기 · 5점 · 난이도 상

정답 $4\sqrt{2}$

[서술형] $\frac{1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 과정을 서술하고 간단히 하시오. [2022 노변중 1학기 중간 18번]

1. $(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2}) = 9-8 = 1$
2. $\frac{1}{3-2\sqrt{2}} = 3+2\sqrt{2}$, $\frac{1}{3+2\sqrt{2}} = 3-2\sqrt{2}$
3. 차 $= 4\sqrt{2}$

답 $4\sqrt{2}$

19 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $(a-b)(ab-4)=32$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

$ab=12$ 이고 $a^2b-ab^2-4a+4b=32$ 일 때, $\sqrt{\frac{6(a^2-b^2)}{ab}}$ 의 값은? (단, $a>0$, $b>0$) [2023 대구동부중 1학기 중간 14번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $ab(a-b)-4(a-b)=8(a-b)=32 \longrightarrow a-b=4$
2. $(a+b)^2=16+48=64 \longrightarrow a+b=8$
3. $a^2-b^2=32$
4. $\sqrt{\frac{6\times32}{12}}=\sqrt{16}=4 \longrightarrow$ ④

답 ④

20 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\sqrt{4000}=20\sqrt{10}$ · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $x=20$ (2) $y=\frac{1}{20}$ (3) $xy=1$

[서술형] $\sqrt{4000}$ 은 $\sqrt{10}$ 의 x 배이고, $\frac{\sqrt{0.4}}{\sqrt{160}}=y$ 일 때, xy 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) x 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(2) y 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(3) xy 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오. [2022 서남중 1학기 중간 17번]

1. (1) $\sqrt{4000}=\sqrt{400\times10}=20\sqrt{10} \longrightarrow x=20$
2. (2) $y=\sqrt{\frac{0.4}{160}}=\sqrt{\frac{1}{400}}=\frac{1}{20}$
3. (3) $xy=20\times\frac{1}{20}=1$

답 (1) $x=20$ (2) $y=\frac{1}{20}$ (3) $xy=1$